# 1. プロジェクト情報

プロジェクト名: r01an6788xx0100-rl78g22-adc

レポート生成日: 2024.05.24

# 2. ボード設定

ボード: RL78G22_FastPrototypingBoard (V1.00)

デバイス: R7F102GGExFB (ROM size: 64 KB, RAM size: 4 KB, Pin count: 48)

# 3. クロック設定

クロック設定値:

| クロックソース | クロック周波数 |
|---|---|
| fIL | 0.032768 |
| BSP_CFG_SUBCLK_SOURCE | 0 |
| BSP_CFG_HOCO_DIVIDE | 0 |
| BSP_CFG_FMX_HZ | 5000000 |
| BSP_CFG_SUBCLK_OPERATION | 1 |
| BSP_CFG_SUBSYSCLK_SOURCE | 1 |
| BSP_CFG_FCLK_SOURCE | 0 |
| BSP_CFG_MOSC_DIVIDE | 0 |
| BSP_CFG_OCOCLK_SOURCE | 0 |
| BSP_CFG_MOCO_DIVIDE | 0 |
| BSP_CFG_X1_WAIT_TIME_SEL | 7 |
| BSP_CFG_HISYSCLK_SOURCE | 0 |
| BSP_CFG_MOCO_OPERATION | 0 |
| BSP_CFG_WAKEUP_MODE | 0 |
| fIHP | 32 |
| fSXP | 0.032768 |
| BSP_CFG_ALLOW_FSUB_IN_STOPHALT | 0 |
| BSP_CFG_FIH_START_ON_STARTUP | 1 |
| BSP_CFG_RTC_OUT_CLK_SOURCE | 1 |
| fMAIN | 32 |
| BSP_CFG_XT1_OSCMODE | 0 |
| fCLK | 32 |
| BSP_CFG_MAINCLK_SOURCE | 0 |
| BSP_CFG_HISYSCLK_OPERATION | 1 |

# 4. system settings

## 4.1. オンチップ・デバッグ設定

オンチップ・デバッグ設定:

| 設定名 | 値 |
|---|---|
| オンチップ・デバッグ動作設定 | COMポート |
| エミュレータ設定 | E2 Lite |
| Power target from the emulator | Yes |
| 疑似RRM/DMM機能設定 | 使用する |
| Start/Stop関数機能設定 | 使用しない |
| 通過ポイント機能設定 | 使用しない |
| セキュリティIDを設定する | チェック |
| セキュリティID | 0x00000000000000000000 |
| セキュリティID認証失敗時の設定 | フラッシュ・メモリのデータを消去する |

# 5. ソフトウェアコンポーネント設定

## 5.1. r_bsp

バージョン: 1.62

| 設定名 | 値 |
|---|---|
| Start up select | Enable (use BSP startup) |
| Control of illicit memory access detection(IAWEN) | Disable |
| Protected area in the RAM(GRAM1-0) | Disabled |
| Protection of the port control registers(GPORT) | Disabled |
| Protection of the interrupt control registers(GINT) | Disabled |
| Protection of the clock, voltage detector, and RAM parity error detection control registers(GCSC) | Disabled |
| Data flash memory area access control(DFLEN) | Disables |
| Initialization of peripheral functions by Code Generator/Smart Configurator | Enable |
| API functions disable(R_BSP_StartClock, R_BSP_StopClock) | Disable |
| API functions disable(R_BSP_GetFclkFreqHz) | Enable |
| API functions disable(R_BSP_SetClockSource) | Disable |
| API functions disable(R_BSP_ChangeClockSetting) | Disable |
| API functions disable(R_BSP_SoftwareDelay) | Disable |
| Parameter check enable | Enable |
| Enable user warm start callback (PRE) | Unused |
| User warm start callback  function name (PRE) | my_sw_warmstart_prec_function |
| Enable user warm start callback (POST) | Unused |
| User warm start callback  function name (POST) | my_sw_warmstart_postc_function |
| Watchdog Timer refresh enable | Unused |
| Watchdog Timer initialize user function name | my_sw_wdt_refresh_init_function |
| Watchdog Timer setting user function name | my_sw_wdt_refresh_setting_function |

## 5.2. Config_ADC

コンポーネント: A/Dコンバータ

使用状況: 使用

バージョン: 1.5.0

設定:

| 設定名 | 値 |
|---|---|
| コンパレータ動作設定 | 停止 |
| 分解能設定 | 10ビット |
| VREF(+)設定 | VDD |
| VREF(−)設定 | VSS |
| トリガ・モード設定 | ソフトウエア・トリガ・モード |
| ハードウェア・トリガ・ーソース | INTTM01 |
| 動作モード設定 | 連続スキャン・モード |
| A/Dチャネルの選択 | ANI3-ANI6 |
| 変換時間モード | 標準1 |
| 変換時間 | 1216/fCLK |
| INTAD生成条件 | ADLL≦ADCRn≦ADULで割り込み要求信号(INTAD)を発生 |
| 上限値(ADUL) | 255 |
| 下限値(ADLL) | 0 |
| A/Dの割り込み許可(INTAD) | チェック |
| 優先順位 | レベル3(低優先順位) |

### 5.3. Config_LVD0

コンポーネント: 電圧検出回路

使用状況: 使用

バージョン: 1.3.0

設定:

| 設定名 | 値 |
|---|---|
| 動作モード設定 | リセット・モード |
| INTLVI優先順位 | レベル3(低優先順位) |
| リセット発生電圧(VLVD0) | 1.86 |
| 割込み発生電圧(VLVD0) | 1.65 |

## 6. ボード端子情報

ボードのデフォルト端子機能:

| 端子番号 | ボード機能 |
|---|---|
| 3 | P62 |
| 4 | P63 |
| 12 | TSCAP |
| 20 | TOOLTxD |
| 21 | TOOLRxD |
| 26 | TS24 |
| 27 | TS23 |
| 28 | TS22 |
| 29 | TS21 |
| 30 | TS20 |
| 31 | AVREFM |
| 32 | AVREFP |
| 39 | TOOL0 |

| 端子番号 | ボード機能 |
|---|---|
| 40 | _RESET |
| 41 | XT2 |
| 42 | XT1 |
| 43 | INTP0 |

# 7. 割り込み設定

割り込み設定情報:

| ベクタ番号 | 割り込み | 優先レベル | バンク指定 |
|---|---|---|---|
| 24 | INTAD | レベル3(低優先順位) | なし |

# 8. 端子設定

## 8.1. 端子番号

| 端子番号 | 端子名 | 機能 | 方向 | 備考 | シンボリック名 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P60/SCLA0 | 設定されていません | なし | | | J1-1[Arduino-SCL][GROVE-SCL] |
| 2 | P61/SDAA0 | 設定されていません | なし | | | J1-2[Arduino-SDA][GROVE-SDA] |
| 3 | P62 | 設定されていません | なし | | LED1 | J1-3[LED1] |
| 4 | P63 | 設定されていません | なし | | LED2 | J1-4[LED2] |
| 5 | P31/TI03/TO03/INTP4/TS01/PCLBUZ0 | 設定されていません | なし | | | J1-5[PMOD1-INT][Arduino-~3] |
| 6 | P75/KR5/TS07/INTP9/SCK01/SCL01 | 設定されていません | なし | | | J1-6[PMOD1-SCL] |
| 7 | P74/KR4/TS06/INTP8/SI01/SDA01 | 設定されていません | なし | | | J1-7[PMOD1-SDA] |
| 8 | P73/KR3/TS05/SO01 | 設定されていません | なし | | | J1-8[PMOD1-RESET] |
| 9 | P72/KR2/TS04/SO21/TxDA0 | 設定されていません | なし | | | J1-9[PMOD2-MOSI/TXD] |
| 10 | P71/KR1/TS03/SI21/SDA21/RxDA0 | 設定されていません | なし | | | J1-10[PMOD2-MISO/RXD] |
| 11 | P70/KR0/TS02/SCK21/SCL21 | 設定されていません | なし | | | J1-11[PMOD2-SCK/RST] |
| 12 | P30/INTP3/TSCAP/RTC1HZ/SCK11/SCL11 | 設定されていません | なし | | | [TSCAP] |
| 13 | P50/TS00/INTP1/SI11/SDA11 | 設定されていません | なし | | | J2-13[PMOD2-CTS] |
| 14 | P51/TS28/INTP2/SO11 | 設定されていません | なし | | | J2-14[PMOD2-INT] |
| 15 | P17/TI02/TO02/TS18/TxD0 | 設定されていません | なし | | | J2-15[PMOD2-RESET][Arduino-~9] |
| 16 | P16/TI01/TO01/INTP5/TS17/RxD0 | 設定されていません | なし | | | J2-16[PMOD2-GPIO9][Arduino-~10] |

| 端子番号 | 端子名 | 機能 | 方向 | 備考 | シンボリック名 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | P15/PCLBUZ1/SCK20/SCL20/TI02/TO02/TS16 | 設定されていません | なし | | | J2-17[PMOD2-GPIO10][Arduino-SCK/13] |
| 18 | P14/RxD2/SI20/SDA20/SCLA0/TI03/TO03/TS15 | 設定されていません | なし | | | J2-18[Arduino-MISO/12] |
| 19 | P13/TxD2/SO20/SDAA0/TI04/TO04/TS14 | 設定されていません | なし | | | J2-19[Arduino-MOSI/~11] |
| 20 | P12/SO00/TxD0/TOOLTxD/TS13/TI05/TO05 | TOOLTxD | O | | | J2-20[TOOLTxD] |
| 21 | P11/SI00/RxD0/TOOLRxD/SDA00/TS12/TI06/TO06 | TOOLRxD | I | | | J2-21[TOOLRxD] |
| 22 | P10/SCK00/SCL00/TS11/TI07/TO07 | 設定されていません | なし | | | J2-22[Arduino-~6] |
| 23 | P146/TS09 | 設定されていません | なし | | | J2-23[Arduino-7] |
| 24 | P147/ANI18/TS10 | 設定されていません | なし | | | J2-24[Arduino-A0] |
| 25 | P27/ANI7/TS25 | 設定されていません | なし | | | J3-25[Arduino-A1] |
| 26 | P26/ANI6/TS24 | ANI6 | I | 現在の「端子割り当て」はRL78G22_Fast PrototypingBoard (V1.00)では使用できません。 | | [Touch Button 1(CAP1)] |
| 27 | P25/ANI5/TS23 | ANI5 | I | 現在の「端子割り当て」はRL78G22_Fast PrototypingBoard (V1.00)では使用できません。 | | [Touch Button 2(CAP2)] |
| 28 | P24/ANI4/TS22 | ANI4 | I | 現在の「端子割り当て」はRL78G22_Fast PrototypingBoard (V1.00)では使用できません。 | | [Slider(CAP5)] |
| 29 | P23/ANI3/TS21 | ANI3 | I | 現在の「端子割り当て」はRL78G22_Fast PrototypingBoard (V1.00)では使用できません。 | | [Slider(CAP4)] |
| 30 | P22/ANI2/TS20 | 設定されていません | なし | | | [Slider(CAP3)] |
| 31 | P21/ANI1/AVREFM | 設定されていません | なし | | | J3-31[AVREFM] |
| 32 | P20/ANI0/AVREFP | 設定されていません | なし | | | J3-32[AVREFP][Arduino-REF] |
| 33 | P130/TS19 | 設定されていません | なし | | | J3-33[PMOD1-GPIO10] |
| 34 | P01/TS27/TO00/RxD1 | 設定されていません | なし | | | J3-34[Arduino-RX/0] |

| 端子番号 | 端子名 | 機能 | 方向 | 備考 | シンボリック名 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | P00/TS26/TI00/TxD1 | 設定されていません | なし | | | J3-35[Arduino-TX/1] |
| 36 | P140/PCLBUZ0/INTP6/TS08 | 設定されていません | なし | | | J3-36[PMOD1-GPIO7][Arduino-2] |
| 37 | P120/ANI19 | 設定されていません | なし | | | J4-37[PMOD1-GPIO8][Arduino-4] |
| 38 | P41/TI07/TO07 | 設定されていません | なし | | | J4-38[PMOD1-GPIO9][Arduino-~5] |
| 39 | P40/TOOL0 | TOOL0 | IO | | | J4-39[TOOL0] |
| 40 | _RESET | 設定されていません | なし | | - | J4-40[RST][Arduino-RES] |
| 41 | P124/XT2/EXCLKS | 設定されていません | なし | | | [XT2] |
| 42 | P123/XT1 | 設定されていません | なし | | | [XT1] |
| 43 | P137/INTP0 | 設定されていません | なし | | | J4-43[SW] |
| 44 | P122/X2/EXCLK/EXCLKS | 設定されていません | なし | | | J4-44[X2] |
| 45 | P121/VBAT/X1 | 設定されていません | なし | | | J4-45[X1] |
| 46 | REGC | REGC | - | 読み取り専用 | - | |
| 47 | VSS | VSS | - | 読み取り専用 | - | J4-47 |
| 48 | VDD | VDD | - | 読み取り専用 | - | J4-48 |

MCU/MPUパッケージ図:

